

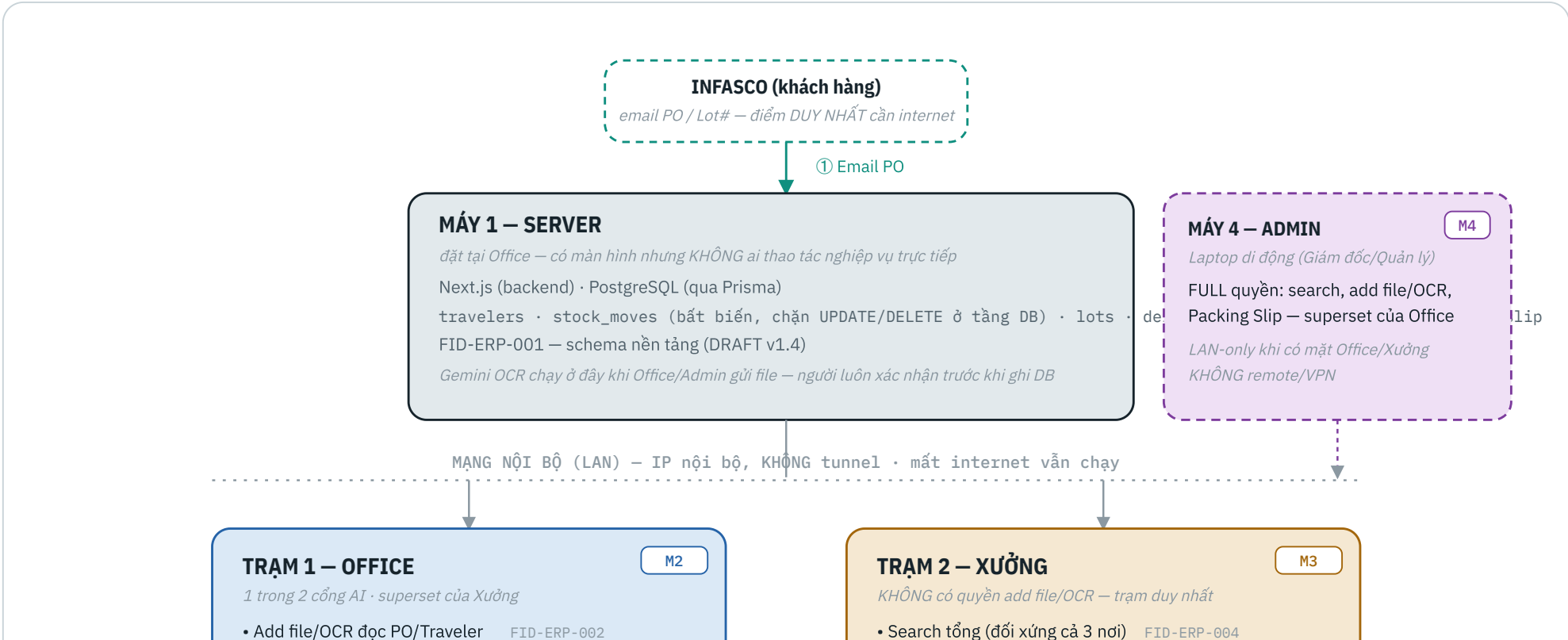
AVP_ERP · KIẾN TRÚC HẠ TẦNG

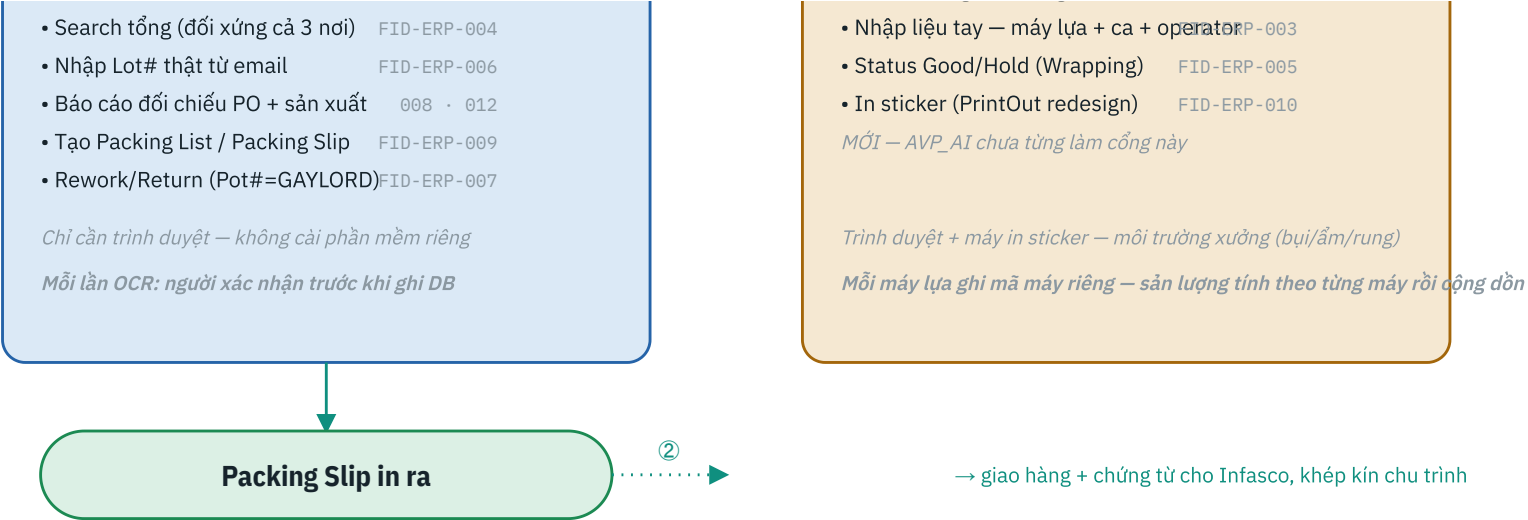
Từ mạng nội bộ đến trạm vận hành

Dự án kế tiếp AVP_AI: 3 máy vật lý cố định + 1 laptop admin di động, PostgreSQL (schema qua Prisma), truy cập qua IP nội bộ — không tunnel. Nghiệp vụ (Email PO → Packing Slip) giữ nguyên như [AVP Packing Pipeline](#) đã có, đổi hạ tầng chạy nghiệp vụ đó.

Nguồn: SOFTWARE_ARCHITECTURE.md · FACILITIES_SETUP.md · FID_LIST.md · AI_POLICY.md
Trạng thái: 13 FID kế hoạch — FID-ERP-001 (schema, v1.4) và FID-ERP-012 (báo cáo sản xuất) đã DRAFT sau 3 vòng phản biện độc lập (2× GPT + Grok) và kiểm chứng dữ liệu mẫu thật; 11 FID còn lại CHƯA VIẾT · Cập nhật 2026-09-17

SƠ ĐỒ TẦNG + PIPELINE





Máy 1 (Server) chạy nền tại Office, không ai thao tác trực tiếp. Máy 2 (Office), Máy 3 (Xưởng) và Máy 4 (laptop admin, viên nét đứt = di động) đều là trình duyệt trở tới IP nội bộ của Máy 1 qua LAN, không qua tunnel/internet — internet chỉ cần cho 1 việc: nhận email PO từ Infasco. **Add file/kích hoạt OCR chỉ có ở Office và Máy admin** — Xưởng search giống hết 2 nơi kia nhưng không có quyền này, giữ audit để kiểm soát. Nhân FID-ERP-0xx = mã kế hoạch trong docs/features/FID_LIST.md.

- ☐ Máy 1 — Server (Next.js + PostgreSQL)
- ☐ Máy 2 — Office (cổng AI #1)
- ☐ Máy 3 — Xưởng (không AI)
- ☐ Máy 4 — Admin, di động (cổng AI #2)
- Tương tác trực tiếp Infasco

KẾ HOẠCH FID — THỨ TỰ ĐỀ XUẤT

#	FID	TÊN	ĐIỂM TRUY CẬP	TƯƠNG ỨNG AVP_AI	TRẠNG THÁI
1	FID-ERP-001	Schema Postgres nền tảng	Máy 1	— (mới)	DRAFT v1.4

2	FID-ERP-002	CaptureGate tương đương (OCR)	Office + Admin	FID-001	CHƯA VIẾT
3	FID-ERP-003	WorkStationArchive tương đương	Xưởng	FID-001	CHƯA VIẾT
4	FID-ERP-004	GlobalSearchBar tương đương	Cả 3 điểm	có sẵn (AVP_AI)	CHƯA VIẾT
5	FID-ERP-005	Status Good/Hold	Xưởng	FID-002	CHƯA VIẾT
6	FID-ERP-006	Lot placeholder + parse email	Office	FID-003	CHƯA VIẾT
7	FID-ERP-007	Rework/Return linkage	Office	FID-004	CHƯA VIẾT
8	FID-ERP-008	Báo cáo đối chiếu PO	Office	FID-005	CHƯA VIẾT
9	FID-ERP-009	Packing List / Packing Slip	Office	FID-007	CHƯA VIẾT
10	FID-ERP-010	In sticker (PrintOut redesign)	Xưởng	— (mới)	CHƯA VIẾT
11	FID-ERP-011	Phân quyền theo trạm/người dùng	Cả 4 điểm	— (mới)	CHƯA VIẾT
12	FID-ERP-012	Báo cáo sản xuất Xưởng (dashboard)	Xưởng+Office+Admin	— (mới)	DRAFT
13	FID-ERP-013	Migration dữ liệu từ AVP_AI	Máy 1 (1 lần)	— (mới)	CHƯA VIẾT

Điểm đáng chú ý

- Nghiệp vụ (6 khâu Email PO → Packing Slip) **giữ nguyên** như đã kiểm chứng ở AVP_AI — chỉ đổi HẠ TẦNG chạy nó (Sheets → Postgres, tunnel → LAN nội bộ, 1 web app → 3 máy + 1 laptop phân vai).
- 2 cổng AI có kiểm soát** (Office + Máy admin) thay vì 1 — Xưởng vẫn là trạm DUY NHẤT không có quyền add file/OCR, giữ nguyên tắc audit để kiểm soát dù mở rộng từ 1 lên 2.

- **Schema (FID-ERP-001)** đã qua 3 vòng phản biện độc lập (2× GPT + Grok) và kiểm chứng lại bằng dữ liệu mẫu thật (sheet WorkOrder) — `stock_moves` là sổ cái bất biến CHẶN Ở TẦNG DATABASE (trigger, không chỉ tầng ứng dụng), vừa là inventory ledger vừa là audit ledger, nguồn sự thật duy nhất, không bảng cache/audit riêng.
- **Máy 1 (Server)** là điểm DUY NHẤT cần internet (đọc email Infasco) — 3 điểm truy cập còn lại vẫn thao tác bình thường khi mất internet, miễn LAN nội bộ còn sống.
- **FID-ERP-010 (in sticker)** và **FID-ERP-012 (báo cáo sản xuất)** là 2 tính năng MỚI hoàn toàn — AVP_AI chưa từng có.

docs/c108_operation/SOFTWARE_ARCHITECTURE.md · FACILITIES_SETUP.md · docs/features/FID_LIST.md
Schema: docs/features/FID-ERP-001_20260917.md (v1.4) · Báo cáo: FID-ERP-012_20260917.md
Phản biện: docs/records/Consultations/260917_Architechture/FINAL_DECISION.md (2× GPT + Grok)
Trạng thái 2026-09-17: 13 FID kế hoạch — 2 DRAFT (schema + báo cáo), 11 CHƯA VIẾT, chưa có dòng code webapp/.